

Manejo integral operativo y sanitario en explotaciones avícolas de postura.

Breve descripción:

El curso tiene como propósito brindar conocimientos técnicos, biológicos y prácticos para el manejo integral de aves de postura en sistemas productivos alternativos. La formación aborda aspectos fundamentales como anatomía aviar, etología, bienestar animal, etapas de desarrollo, razas y líneas de gallinas ponedoras, así como criterios para su selección según el sistema de producción.

Además, el programa fortalece competencias en manejo sanitario y preventivo, incluyendo enfermedades aviares, uso responsable de medicamentos, bioseguridad, asepsia y normas de seguridad y salud en el trabajo. En el componente práctico, el aprendiz desarrollará habilidades relacionadas con el manejo del alojamiento, control del peso corporal, viabilidad del lote y uso adecuado de herramientas zootécnicas. De

esta manera, el curso promueve la producción sostenible de huevos semicriollos, el bienestar animal y la generación de oportunidades productivas en el contexto rural.

Abril 2026

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Fundamentos biológicos y productivos.....	5
1.1. Anatomía aviar básica externa e interna.....	5
1.2. Etología y bienestar animal.....	10
1.3. Modelos de bienestar animal en avicultura	20
1.4. Etapas de desarrollo de las aves	24
1.5. Razas y líneas de aves ponedoras	28
2. Fundamentos sanitarios y preventivos	36
2.1. Sanidad avícola en aves de postura	36
2.2. Medicamentos en avicultura	44
2.3. Bioseguridad en granjas avícolas de postura.....	47
Síntesis	51
Glosario	52
Referencias bibliográficas	54
Créditos	56

Introducción

La producción avícola orientada a la obtención de huevo requiere la aplicación de conocimientos técnicos, sanitarios y zootécnicos que garanticen el bienestar de las aves, la eficiencia productiva y el cumplimiento de la normatividad vigente. El manejo integral de gallinas ponedoras implica comprender aspectos como la anatomía aviar, el comportamiento, el bienestar animal, las etapas de desarrollo y las características de las diferentes razas y líneas genéticas.

Asimismo, es fundamental aplicar prácticas adecuadas relacionadas con el alojamiento, el recibimiento de pollitas, la atención diaria y la implementación de programas de bioseguridad, vacunación y control sanitario, con el fin de prevenir enfermedades y optimizar la producción.

De igual manera, se requiere la ejecución de planes zootécnicos que incluyan el control del peso corporal, la evaluación de la viabilidad del lote, el uso responsable de medicamentos y el manejo de prácticas como el despique y el descanso ovárico. Todo ello contribuye a sistemas productivos sostenibles y de calidad.

1. Fundamentos biológicos y productivos

En este apartado se presentan los fundamentos biológicos y productivos de las gallinas ponedoras, abordando temas como la anatomía aviar, la etología y el bienestar animal, los modelos de bienestar en avicultura, las etapas de desarrollo, las razas y líneas de ponedoras, y los criterios para la selección de gallinas criollas.

1.1. Anatomía aviar básica externa e interna

La anatomía de las aves ponedoras está adaptada a la producción de huevos y a una digestión eficiente; comprenderla permite un manejo sanitario y zootécnico adecuado.

Anatomía externa del ave

La anatomía externa de la gallina ponedora permite identificar estructuras visibles clave para evaluar su estado sanitario, bienestar y desempeño productivo en sistemas avícolas. Las partes principales son:

- **Cabeza.** Pico, cresta, barbillas, ojos, orificios nasales.
- **Cuello.** Estructura flexible que conecta cabeza y tronco del ave.
- **Tronco.** Parte central del cuerpo donde se ubican órganos vitales.
- **Alas.** Extremidades que permiten equilibrio, desplazamiento y regulación térmica.
- **Patas.** Extremidades que permiten sostén, locomoción y escarbar alimento.
- **Cloaca.** Abertura común para excreción y reproducción en aves.

La importancia productiva de las estructuras externas radica en su capacidad para reflejar el estado sanitario, nutricional y funcional de las gallinas ponedoras en producción, tales como:

- **Cresta y barbilla.** Indican el estado sanitario y circulación sanguínea.
- **Plumaje.** Refleja bienestar y nutrición.
- **Cloaca.** Fundamental para postura y evaluación sanitaria.
- **Patas.** Permiten evaluar problemas óseos o deficiencias minerales.

Sistema digestivo

El sistema digestivo aviar permite transformar el alimento en nutrientes esenciales, mediante órganos que cumplen funciones específicas en captura, digestión, absorción y excreción. Los órganos principales son:

- A. **Pico.** Captura del alimento.
- B. **Esófago.** Transporta el alimento.
- C. **Buche.** Almacenamiento temporal y humedecimiento.
- D. **Proventrículo.** Estómago glandular (enzimas digestivas).
- E. **Molleja.** Estómago muscular que tritura el alimento.
- F. **Intestino delgado.** Absorción de nutrientes.
- G. **Ciegos.** Fermentación bacteriana.
- H. **Intestino grueso.** Absorción de agua.

I. Cloaca. Salida común digestiva y reproductiva.

El sistema digestivo es muy importante en la producción de una gallina porque:

- **Importancia 1.** Conversión alimenticia.
- **Importancia 2.** Deficiencias afectan calidad de cáscara y producción.
- **Importancia 3.** Enfermedades digestivas reducen postura.

Sistema reproductivo

En gallinas ponedoras, el ovario izquierdo y el oviducto participan en la formación del huevo en 24–26 horas, influyendo en la postura, nutrición, estrés y manejo lumínico.

En el siguiente diagrama se presentan detalladamente los componentes, la formación del huevo y la importancia productiva del sistema reproductivo de la gallina ponedora:

Componentes

- Ovario: produce los óvulos (yemas).
- Oviducto: se divide en infundíbulo (captura del óvulo); magno (formación de la clara); istmo (formación de membranas), útero (formación de la cáscara), vagina (expulsión del huevo).

Formación del huevo (aprox. 24-26 horas):

- Yema.
- Clara.
- Membranas.
- Cáscara.

Importancia productiva

- Determina persistencia de postura.
- Sensible a estrés y deficiencias nutricionales.
- Relacionado con programa de iluminación.

Sistema respiratorio

En gallinas ponedoras, el ovario izquierdo y el oviducto participan en la formación del huevo en 24–26 horas, influyendo en la postura, nutrición, estrés y manejo lumínico.

Componentes

- Fosas nasales.
- Laringe.
- Tráquea.
- Bronquios.

- Pulmones.
- Sacos aéreos (9).

Características especiales

- Flujo de aire unidireccional.
- Intercambio gaseoso continuo.
- Mayor sensibilidad a gases (amoníaco).

Importancia en granja

- Ventilación adecuada previene enfermedades.
- Control de polvo y humedad es fundamental.
- Relación directa con ganancia de peso y postura.

Integración anatómica en la producción de huevo

Cada uno de estos sistemas se integran anatómicamente para la producción de huevo. Estos se relacionan así:

Tabla 1. Integración anatómica en producción de huevo.

Sistema	Relación con la Producción
Digestivo	Nutrición → Calidad de huevo
Reproductivo	Formación y frecuencia de postura
Respiratorio	Oxigenación → Metabolismo alto

Sistema	Relación con la Producción
Sistema óseo	Fuente de calcio para la cáscara

El conocimiento de la anatomía aviar permite detectar enfermedades tempranamente, ajustar programas de alimentación, optimizar iluminación y ventilación, y aplicar planes sanitarios y zootécnicos en producción avícola.

1.2. Etología y bienestar animal

La producción de huevos semicriollos con alimentación alterna combina prácticas tradicionales y fundamentos técnicos modernos. En este sistema, la etología y el bienestar animal son esenciales para garantizar productividad, sostenibilidad y el adecuado desarrollo físico y comportamental de las aves.

Concepto de etología y bienestar animal

Se invita a comprender la etología y el bienestar animal en gallinas ponedoras, abordando comportamiento, salud y criterios técnicos actuales, mediante este podcast:

Transcripción podcast. Gallinas con bienestar: producción inteligentes

Mujer

Gallinas con bienestar, producción inteligente. Oiga, don Campos, ¿no le parece que últimamente las gallinas están todas relajadas? Como tan tranquilas que ya no sabe uno si es que están meditando o si es que decidieron tomarse el día libre.

Hombre

No se confunda, Azucena, eso que usted dice se llama etología. No es que las gallinas ahora sean perezosas, es que están siguiendo su comportamiento natural. Estudiar cómo forjean, cómo descansan y hasta cómo se llevan entre ellas es el secreto para que produzcan más.

Mujer

Ah, entonces no es solo darles maíz y ya, es entenderles el idioma para que no se estresen, porque gallina estresada no pone huevos.

Hombre

Por eso en el programa de hoy hablaremos de los cinco mandamientos del bienestar animal. Mucha atención y tomen nota. El primero es una buena nutrición. El segundo, un ambiente físico cómodo. El tercero, la salud. Y el cuarto, dejarlas entender su comportamiento natural.

Mujer

¡Listo! Nutrición, ambiente, salud y comportamiento, ya los tengo. Pero don Campos, usted dijo cinco, falta uno.

Hombre

Y el quinto, aunque no me lo crea, es el estado mental.

Mujer

¿Estado mental? ¿O sea que ahora también nos toca estar pendientes de si la gallina se levantó con el pie izquierdo o si está deprimida porque no la sacaron a pasear?

Hombre

No, Azucena, no es para tanto. No se trata solo de que no sufra, sino de que experimente estados positivos como confort, tranquilidad. Una gallina asustada o estresada simplemente no va a poner los mismos huevos que una que esté en bienestar.

Mujer

Ah, ya le voy cogiendo el tiro. O sea que si la gallina está de buen genio y relajada, el negocio marcha mejor. Pero venga, ¿eso cómo se mide? Porque no me imagino al ICA llevando al psicólogo de aves a cada galpón.

Hombre

Ni más faltaba.

Para eso el Instituto Colombiano Agropecuario utiliza la forma 3-16-69-B1. En esta evaluación, el 60% depende de la observación del animal, su salud y su forma de actuar, y el 40% restante, revisando que tenga los recursos y equipos necesarios.

Mujer

O sea que, si la gallina está feliz, el bolsillo del productor también.

Es una producción inteligente, sostenible y sobre todo responsable.

Hombre

Llegamos al final de nuestro programa de hoy. No lo olviden, hay que prestar al animal el equilibrio donde todos ganamos. Gana el animal, gana el consumidor y por supuesto gana el productor. No busquen solo la cantidad, busquen la calidad de vida de su ave. Ahí está el secreto del éxito.

Mujer

Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Adiós pues.

Conductas naturales en sistemas semicriollos

En sistemas semicriollos, las gallinas expresan conductas naturales como forrajeo, baños de polvo, perchado y anidación, fundamentales para su bienestar y para mejorar la productividad.

En el siguiente video se profundizará sobre las conductas, las condiciones que se requieren para que estas se lleven a cabo los beneficios:

Video 1. Conductas naturales en sistemas semicriollos



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video. Conductas naturales en sistemas semicriollos

Tus gallinas tienen comportamientos naturales que, si los conoces y respetas, pueden mejorar la producción de huevos y su bienestar.

En este video aprenderás cuatro conductas clave en los sistemas semicriollos.

Conducta de forrajeo. Las gallinas son exploradoras por naturaleza. Cuando pueden escarbar el suelo, buscar insectos y seleccionar su alimento, su gestión mejora, la yema del huevo se vuelve más amarilla y su nivel de estrés baja.

Baños de polvo. Esta es una conducta instintiva que ayuda a las gallinas a limpiar su plumaje y controlar parásitos. Para facilitarla, se requiere suelo seco, arena suelta y suficiente espacio.

Perchado nocturno. Durante la noche, las gallinas buscan altura para descansar seguras. Las perchas deben ubicarse entre 40 y 80 centímetros de altura y ofrecer espacio suficiente para cada ave.

Conducta de anidación. Antes de poner el huevo, la gallina busca un lugar tranquilo y protegido. Disponer nidos limpios, secos y bien ubicados ayuda a obtener posturas más regulares y menos huevos rotos.

Comprender y respetar las conductas naturales de tus gallinas, forrajeo, baño de polvo, perchado y anidación, es la clave para tener sistemas más sostenibles, aves más sanas y mejores resultados productivos.

Etología alimenticia y balance nutricional

En sistemas semicriollos, la etología alimenticia influye en el consumo y selección de alimentos, pero requiere un balance nutricional adecuado para garantizar salud, bienestar y productividad; tales como:

Componentes

En sistemas semicriollos

- Mayor tiempo de búsqueda de alimento.
- Consumo fraccionado.
- Selección natural de ingredientes.

Balance técnico

- 16–18 % proteína.
- 3.5–4 % calcio.
- Energía metabolizable adecuada.
- 200–300 ml de agua/día/ave.
- Temperatura ideal: 18–26 °C.

Jerarquía social y orden de picaje

Las gallinas establecen una jerarquía social conocida como orden de picaje, mediante la cual definen niveles de dominancia dentro del grupo. En sistemas semicriollos, este comportamiento puede manejarse de forma más equilibrada, ya que un mayor espacio disponible reduce la agresión, una alimentación bien distribuida disminuye la competencia por el alimento y el agrupamiento por edad favorece la estabilidad del lote, evitando conflictos entre aves.

Cuando se presenta alteración etológica, según las Medidas Basadas en el Animal (MBA), que utiliza el ICA para evaluar el bienestar de las aves, se identifican los siguientes indicadores:

- **Canibalismo.** Conducta agresiva donde gallinas se picotean entre sí.
- **Plumaje deteriorado.** Pérdida o daño de plumas que indica problemas sanitarios.
- **Aves aisladas.** Gallinas separadas del grupo, posible enfermedad o estrés.
- **Picaje excesivo.** Conducta anormal de picoteo repetitivo que causa lesiones.

Control del estrés en gallinas ponedoras

El control del estrés en gallinas ponedoras es clave para mantener la productividad, salud y calidad del huevo. A continuación, se presenta cómo afecta a las gallinas el estrés crónico, cuáles son sus causas y cómo prevenirlo:

Afecta

- Producción del huevo.
- Tamaño y calidad de cáscara.
- Sistema inmune.
- Conversión alimenticia.

Causas

- Cambios bruscos de dieta.
- Hacinamiento.
- Depredadores.
- Climas extremos.
- Manejo brusco

Prevención

- Rutinas fijas.
- Transiciones graduales.
- Protección perimetral.
- Manejo tranquilo.

Bienestar según el sistema productivo

El bienestar en gallinas ponedoras varía según el sistema productivo, presentando ventajas y riesgos, y es evaluado por el ICA. Los detalles se presentan en este apartado:

Tabla 2. Bienestar según el sistema productivo.

Sistema	Ventajas	Riesgos
Jaula tecnificada	Mayor control sanitario	Restricción de comportamiento
Piso o aviario	Mayor movilidad	Riesgo de amoníaco

Sistema	Ventajas	Riesgos
Traspatio/semicriollo	Conductas naturales completas	Exposición ambiental

El ICA clasifica las granjas avícolas en cuatro niveles según su desempeño en bienestar animal: bajo (0–59 %), medio (60–79 %), alto (80–89 %) y excelente (≥ 90 %).

Principios del bienestar animal en aves de postura

El bienestar animal se basa en salud, comportamiento natural y evaluación continua, sustentado en normativa colombiana que garantiza condiciones éticas y productivas adecuadas. Los principios son:

- **Integridad física y salud.** Se refiere a mantener a las aves libres de enfermedades, lesiones y dolor. Incluye buenas prácticas sanitarias, manejo adecuado y condiciones que eviten daños físicos.
- **Estado fisiológico adecuado.** Las gallinas deben tener acceso a alimento balanceado, agua limpia y condiciones ambientales óptimas que garanticen su correcto funcionamiento corporal y productividad.
- **Expresión de comportamientos naturales.** Implica permitir que las aves realicen conductas propias de su especie, como escarbar, picotear, percharse, anidar y acicalarse.

- **Control del estrés crónico.** Se busca minimizar factores que generen estrés prolongado, como hacinamiento, cambios bruscos, mala ventilación o manejo inadecuado.
- **Evaluación continua.** Consiste en monitorear constantemente el estado de las aves mediante indicadores de salud, comportamiento y producción, para detectar y corregir problemas a tiempo.
- **Justificación ética y científica.** El manejo de las aves debe basarse en principios éticos y en evidencia científica, garantizando un trato digno y responsable durante todo el ciclo productivo.

En Colombia, estas bases se sustentan en la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes, el Decreto 2113 de 2017 y la Resolución ICA 16409 de 2024.

Impacto productivo del bienestar y la etología

La correcta integración del sistema productivo permite obtener yemas más pigmentadas, mejor grosor de cáscara, mayor persistencia de postura, menor uso de antibióticos y mejor aceptación comercial. Además, el consumidor asocia el huevo semicriollo con producción natural, libertad de movimiento, alimentación variada y una calidad diferenciada.

La crianza de gallinas ponedoras con alimentación alterna se fundamenta en etología, sanidad, nutrición, infraestructura y evaluación continua. El bienestar animal fortalece la producción, mejorando eficiencia, sostenibilidad y competitividad.

1.3. Modelos de bienestar animal en avicultura

La crianza de gallinas ponedoras con alimentación alterna para la producción de huevos semicriollos debe fundamentarse en la ciencia etológica, el manejo sanitario preventivo, la nutrición balanceada, una infraestructura adecuada, la evaluación continua (MBA, MBR y MBG) y el cumplimiento normativo nacional e internacional. La etología no reemplaza la técnica productiva, sino que la fortalece, y el bienestar animal no solo es una exigencia ética, sino una estrategia productiva que mejora la eficiencia, la sostenibilidad y la competitividad en el mercado actual.

Las cinco libertades del bienestar animal

En esta sección se profundizará en cada una de las libertades que se manejan los diferentes sistemas productivos para el bienestar animal.

- **Libertad de hambre y sed.** La nutrición en gallinas ponedoras garantiza acceso continuo a agua limpia y alimento balanceado, ajustado al sistema productivo. Su deficiencia provoca estrés, baja producción y problemas sanitarios, siendo clave para el bienestar animal.
- **Libertad de incomodidad.** La libertad de incomodidad garantiza un ambiente adecuado con confort térmico, espacio y ventilación. Su manejo depende del sistema productivo y es clave para evitar estrés y enfermedades.
- **Libertad de dolor, lesión y enfermedad.** La libertad de dolor, lesión y enfermedad garantiza la salud de las aves mediante prevención, manejo adecuado y vigilancia constante, siendo clave para su bienestar y productividad.

- **Libertad para expresar comportamientos normales.** La libertad de expresar comportamientos naturales permite a las gallinas realizar conductas propias como anidar, escarbar y socializar. Su restricción genera estrés, agresividad y afecta su bienestar físico y productivo.
- **Libertad de miedo y angustia.** La libertad de miedo y angustia busca evitar el sufrimiento mental mediante manejo tranquilo, rutinas estables y protección del entorno. Su control mejora el bienestar, la productividad y la relación humano-animal.

Los cinco dominios del bienestar animal

El modelo de los Cinco Dominios, desarrollado por David Mellor, representa un enfoque moderno del bienestar animal que, más allá de evitar el sufrimiento, promueve experiencias positivas. Este modelo permite una evaluación integral al considerar factores fisiológicos, ambientales y emocionales que influyen en el estado mental de las aves.

Los cinco dominios del bienestar animal constituyen un enfoque integral que permite evaluar las condiciones de vida de las aves, considerando aspectos físicos, ambientales y emocionales, tales como:

- **Dominio 1: nutrición.** Evalúa la calidad, cantidad y acceso continuo a alimento y agua, para mantener el peso corporal, el plumaje y la postura. Su manejo varía según el sistema productivo, con riesgos específicos que requieren control y ajuste.

- **Dominio 2: ambiente físico.** Incluye el microclima, la iluminación, ventilación, temperatura, sustrato y refugio, garantizando confort térmico y seguridad. Su manejo varía según el sistema productivo y requiere control adecuado de las condiciones ambientales.
- **Dominio 3: salud.** Abarca la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y lesiones, dependiendo del plan sanitario y la observación constante. Su manejo varía según el sistema productivo y nivel de bioseguridad.
- **Dominio 4: comportamiento e interacciones.** Considera la posibilidad de expresar conductas naturales y sociales, donde una mayor libertad conductual favorece el bienestar psicológico, variando según el sistema productivo y sus condiciones de manejo.
- **Dominio 5: estado mental.** Integra los efectos de los anteriores para evaluar el estado emocional del animal, considerando experiencias positivas como confort y curiosidad, y negativas como miedo o sufrimiento.

Relación entre libertades y dominios

Las cinco libertades establecen condiciones de bienestar y los cinco dominios evalúan el estado emocional; ambos modelos son complementarios y aplicables en la certificación de bienestar animal (ICA, 2024), así:

Tabla 3. Relación entre las cinco libertades y los cinco dominios.

Cinco Libertades (FAWC)	Cinco Dominios (Mellor et al.)	Relación
Libre de hambre y sed	Nutrición	Garantiza bienestar fisiológico básico.

Cinco Libertades (FAWC)	Cinco Dominios (Mellor et al.)	Relación
Libre de incomodidad	Ambiente físico	Evalúa microclima y confort.
Libre de dolor, lesión y enfermedad	Salud	Refuerza prevención y atención veterinaria.
Libre para expresar comportamientos normales	Interacciones y comportamiento	Evalúa grado de expresión natural.
Libre de miedo y angustia	Estado mental	Refleja equilibrio emocional y psicológico.

Diferencias entre principios del bienestar animal y las cinco libertades

El bienestar animal en aves de postura exige comprender enfoques éticos y científicos, diferenciando las cinco libertades de los principios para mejorar su manejo productivo. Las diferencias son:

- **Origen y evolución.** Las cinco libertades son una guía ética para evitar el sufrimiento, mientras que los Principios del Bienestar Animal usan un enfoque científico para medir y garantizar el bienestar.
- **Estructura conceptual.** Las cinco libertades evitan el sufrimiento básico, mientras los principios del bienestar animal promueven un bienestar integral y medible científicamente.
- **Enfoque metodológico.** Las cinco libertades se basan en una evaluación ética y cualitativa, mientras que los Principios del Bienestar Animal utilizan mediciones científicas, objetivas y verificables.

- **Aplicación práctica en aves de postura.** Las cinco libertades aseguran condiciones básicas, mientras los principios del bienestar animal evalúan objetivamente el bienestar mediante indicadores técnicos.
- **Profundidad ética y científica.** Las cinco libertades buscan evitar el sufrimiento, mientras los principios del bienestar animal promueven un bienestar positivo basado en evidencia científica.
- **Aplicación en la normatividad colombiana.** Las cinco libertades son el fundamento ético, mientras los Principios del Bienestar Animal permiten implementarlo, evaluarlo y certificarlo técnicamente.
- **Cuadro comparativo general.** Las cinco libertades tienen un enfoque ético y cualitativo para evitar el sufrimiento, mientras los principios del bienestar animal son técnicos, cuantitativos y buscan un bienestar integral y proactivo.

Diferencia entre los principios del bienestar animal y las cinco libertades en aves de postura

Para profundizar en cada una de las diferencias existentes entre las cinco libertades y los principios del bienestar animal, lo invitamos a realizar la siguiente lectura complementaria:

1.4. Etapas de desarrollo de las aves

El desarrollo de las aves de postura se organiza en una estructura genética piramidal que incluye abuelas, reproductoras y líneas comerciales, asegurando eficiencia, calidad y mejoramiento continuo productivo.

Abuelas (*Grand Parent – GP*)

Las abuelas son aves de alto valor genético utilizadas para producir las reproductoras. Representan el nivel superior de la pirámide genética. Sus características y objetivo son:

Características

- Selección genética rigurosa.
- Control sanitario estricto.
- Bajo volumen poblacional.
- Alto valor económico.
- Programas de mejoramiento continuo.

Objetivo

- Transmitir características como:
- Alta producción de huevo.
- Resistencia a enfermedades.
- Buena conversión alimenticia.
- Calidad de cáscara.
- Persistencia de postura.

Estas aves generalmente son manejadas por empresas genéticas internacionales.

Reproductoras (Parent Stock – PS)

Las reproductoras provienen de las abuelas y su función es producir los huevos fértiles que darán origen a las pollitas comerciales.

Características

- Manejo mixto (hembras + machos).
- Producción de huevo fértil.
- Control estricto de fertilidad.
- Programas de vacunación especializados.

Objetivo

Generar pollitas con alto potencial productivo para granjas comerciales.

Indicadores técnicos

- Porcentaje de fertilidad.
- Incubabilidad.
- Uniformidad corporal.
- Peso estándar según edad.

Líneas comerciales o gallinas ponedoras

Son las aves destinadas exclusivamente a la producción de huevo para consumo.

Proviene de huevos incubados de reproductoras. Las etapas productivas son:

Levante (0 – 16 semanas)

- Desarrollo corporal.
- Formación ósea.
- Preparación reproductiva.
- Meta: lograr peso y uniformidad adecuados.

Pre-postura (16–18 semanas)

- Desarrollo del aparato reproductor.
- Inicio de estímulo lumínico.
- Incremento gradual de calcio en la dieta.

Postura (18–80 semanas aprox.)

- Pico de producción (25–30 semanas).
- Persistencia productiva.
- Control de calidad de huevo.

Estructura piramidal genética

La estructura piramidal genética organiza la producción de huevo desde abuelas hasta aves comerciales, permitiendo optimizar genética, manejo, alimentación, sanidad y productividad en los sistemas avícolas. A continuación, se detallará por niveles:

- **Abuelas.** Mejoramiento genético. Producen reproductoras.
- **Reproductoras.** Producción de huevo fértil; producen pollitas comerciales.
- **Comerciales.** Producción de huevo de consumo, mercado.

En la medida en que se desciende en la pirámide:

- Aumenta el número de aves.
- Disminuye el valor genético individual.
- Aumenta el volumen de producción.

Comprender estas etapas permite mejorar la selección genética, alimentación, sanidad y manejo, garantizando productividad y adaptación, incluso en sistemas semicriollos o de traspatio.

1.5. Razas y líneas de aves ponedoras

Estas suelen usarse en traspatio, producciones pequeñas o proyectos sociales; tienen características distintas, menos datos productivos sistemáticos, pero ventajas específicas.

Líneas comerciales de gallinas ponedoras

Las líneas comerciales de gallinas ponedoras agrupan diferentes genéticas especializadas que varían en productividad, adaptación, eficiencia alimenticia y resistencia, permitiendo elegir la más adecuada según condiciones productivas.

En este punto se conocerán la raza comercial, características generales, parámetros productivos estimados, ventajas y desventajas.

- **Hy-Line (W-36, W-80, Brown).** La línea Hy-Line (W-36, W-80 y Brown) está compuesta por aves ligeras o medianas con alta adaptabilidad al trópico, capaces de producir entre 320 y 340 huevos al año, con buen peso y excelente conversión alimenticia. Se destacan por su alta productividad, persistencia en postura y calidad interna del huevo, aunque las líneas blancas pueden ser más sensibles al estrés calórico.
- **Lohmann (Brown, LSL).** La línea Lohmann (Brown, LSL) se caracteriza por ser aves rústicas, resistentes y de buen comportamiento, con una producción anual de entre 310 y 330 huevos, los cuales presentan buen tamaño y excelente calidad de cáscara. Estas aves destacan por su gran adaptabilidad, alta viabilidad superior al 90% y buen desempeño tanto en sistemas intensivos como semi-intensivos. No obstante, requieren un manejo nutricional estricto para poder expresar todo su potencial productivo.
- **Isa (Brown, White).** La línea Isa (Brown, White) se caracteriza por aves activas, de buen temperamento y fáciles de manejar, con una producción anual de entre 315 y 330 huevos, con un peso promedio de 62 a 64 g y buena persistencia en la postura. Destacan por su alta productividad, buena aceptación en América Latina y

la uniformidad de sus huevos. Sin embargo, pueden ser más susceptibles a enfermedades si no se mantiene una adecuada bioseguridad.

- **Hisex (Brown, White).** La línea Hisex (Brown, White) se caracteriza por aves livianas con alta eficiencia alimenticia, capaces de producir entre 310 y 325 huevos al año, con buena conversión y huevos de buen tamaño. Se destacan por su excelente conversión alimenticia, buena calidad de cáscara y buen desempeño en climas cálidos. Sin embargo, pueden presentar menor persistencia en la postura en comparación con otras líneas si no se les brinda un manejo adecuado.
- **Dekalb (White, Brown).** La línea Dekalb (White, Brown) se caracteriza por aves resistentes y con buena adaptabilidad, capaces de producir entre 300 y 320 huevos al año, con huevos de buen tamaño y consistencia. Se destacan por ser rústicas, presentar buen desempeño en ambientes tropicales y producir huevos con cáscara fuerte. Sin embargo, su producción puede ser ligeramente menor en comparación con líneas como *Hy-Line* o *Lohmann* cuando se encuentran en condiciones óptimas.

Razas criollas de gallinas ponedoras

Las razas criollas incluyen aves rústicas, adaptadas a sistemas extensivos, con diversidad fenotípica, producción moderada y gran valor cultural, destacándose por su resistencia y adaptación local. A continuación, se estudiarán cada una de estas:

- **Criolla común.** La criolla común es un ave de plumaje variado y tamaño mediano, adaptada a sistemas extensivos, que produce entre 130 y 160 huevos al año.

Destaca por su rusticidad, resistencia a enfermedades y valor cultural, aunque presenta menor productividad y huevos más pequeños frente a híbridos comerciales.

- **Kika.** La gallina Kika es un ave pequeña y resistente, común en zonas andinas, que produce entre 100 y 140 huevos al año. Requiere poco alimento, pero tiene bajo rendimiento y huevos pequeños.
- **Criolla de huevos azules / verdes.** La criolla de huevos azules o verdes produce entre 120 y 150 huevos al año y se caracteriza por su cáscara de color distintivo y rusticidad; sin embargo, tiene baja productividad y poca uniformidad.
- **Piroca (cuello desnudo).** La gallina piroca o de cuello desnudo es un ave de tamaño mediano, con el cuello parcialmente sin plumas y buena tolerancia al calor, que produce entre 120 y 140 huevos al año. Se destaca por su rusticidad y facilidad de desplume, aunque su apariencia puede resultar poco atractiva para algunos consumidores y su productividad es baja.
- **Copetona.** La gallina copetona se caracteriza por su penacho de plumas en la cabeza y su fenotipo llamativo, siendo una raza criolla tanto ornamental como productiva, con una producción de 110 a 130 huevos al año. Destaca por su rusticidad y buena aceptación cultural, aunque presenta baja productividad y poca uniformidad en la postura.
- **Calzada (con plumas en patas).** La gallina calzada, caracterizada por tener plumas en los tarsos y un plumaje variado, es común en zonas rurales y produce entre 100 y 130 huevos al año. Se destaca por su rusticidad y valor cultural, aunque presenta huevos pequeños y bajo rendimiento productivo.

- **Criolla costeña (trópico bajo).** La criolla costeña es un ave adaptada al calor y la humedad que produce 130–150 huevos al año, destacando por su resistencia, aunque con menor productividad y poca uniformidad genética.
- **Santandereana.** La gallina santandereana es rústica y adaptable, produce huevos azulados y pesa hasta 3 kg, pero tiene baja producción y alta variabilidad genética frente a razas comerciales.

Etapas de desarrollo de las aves

La producción de huevo comercial se organiza en una pirámide genética que asegura mejoramiento continuo, uniformidad y eficiencia en las gallinas ponedoras, dividida en tres niveles principales. Esta pirámide se divide en tres niveles: abuelas, reproductoras y comerciales.

Para seleccionar las gallinas criollas se debe tener en cuenta unos parámetros, los cuales, se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 4. Parámetros y consideración.

Parámetro	Consideración
Producción de huevo	Menor que líneas comerciales (120–200 huevos/año).
Adaptabilidad	Alta: resistentes a climas extremos, depredadores y enfermedades locales.
Comportamiento	Activo, buena expresión de conductas naturales (forrajeo, baños de polvo, anidación).

Parámetro	Consideración
Tamaño y color de huevo	Variable, generalmente más pequeño y de colores claros a café claro.
Requerimientos de manejo	Bajo: sistemas rústicos, alimentación alterna con balanceados y forraje.
Longevidad productiva	Mayor que líneas comerciales; pueden producir hasta 3–4 años con cuidado.

Las gallinas criollas son ideales para sistemas de traspato sostenibles, ofreciendo huevos de alta calidad, bajo costo, bienestar animal y buena adaptación con manejo adecuado.

Comparación entre líneas comerciales y gallinas criollas

El comparativo muestra diferencias clave en productividad, adaptación, costos y bienestar, orientando la elección según sistema, recursos y objetivos; a continuación, se analizan estas diferencias.

Tabla 5. Comparativo entre líneas comerciales vs. Gallinas criollas

Aspecto	Líneas Comerciales (Híbridas)	Gallinas Criollas / Semicriollas
Rendimiento de huevo	Muy alto: 280–320 huevos/año	Medio: 120–200 huevos/año
Peso huevo promedio	55–65 g	50–56 g
Inicio de postura	16–18 semanas	18–24 semanas
Tamaño y uniformidad	Alta uniformidad, color uniforme	Variable, color y tamaño heterogéneo

Aspecto	Líneas Comerciales (Híbridas)	Gallinas Criollas / Semicriollas
Rusticidad / Adaptación	Baja; requieren control climático y sanitario	Alta; resistentes a climas extremos, depredadores y enfermedades locales
Alimentación	Necesitan dieta balanceada y precisa	Flexible; pueden complementar con forraje y subproductos agrícolas
Expresión de conductas naturales	Limitada; espacios reducidos	Completa; escarban, se acicalan, usan nidos y perchas
Manejo sanitario	Estricto; alta bioseguridad	Menos exigente; manejo preventivo básico suficiente
Costo inicial y mantenimiento	Alto; inversión en infraestructura y alimentación	Bajo; sistema rústico, menor costo de mantenimiento
Vida productiva	1–2 años óptimos	3–4 años con buen manejo
Ventajas	Alta producción, uniformidad y eficiencia	Adaptación, rusticidad, bienestar animal y calidad organoléptica del huevo

Selección de aves según sistema de producción

La elección de gallinas depende del sistema de producción, considerando recursos, manejo, bienestar animal y objetivos para lograr eficiencia y sostenibilidad. A continuación, se detalla cada sistema:

- **Jaula tecnificada.** Líneas comerciales: máxima producción.
- **Piso / galpón.** Líneas o cruas: buena conversión y control moderado.
- **Traspatio / semicriollos.** Gallinas criollas: más adaptación, bajo costo y mejor bienestar.

2. Fundamentos sanitarios y preventivos

En este capítulo se abordarán los fundamentos sanitarios y preventivos en avicultura de postura. Iniciemos con la sanidad avícola.

2.1. Sanidad avícola en aves de postura

La sanidad avícola es clave para la salud, productividad y calidad del huevo; a continuación, se conocerán su concepto, objetivo, importancia y base normativa.

- **Concepto.** La sanidad avícola de postura se define como el conjunto de acciones, programas, prácticas y medidas veterinarias destinadas a prevenir, controlar, diagnosticar y erradicar enfermedades que afectan la salud, el bienestar y la productividad de las gallinas ponedoras a lo largo de todo su ciclo productivo.
- **Objetivo.** Su objetivo es mantener la salud del sistema, prevenir enfermedades y garantizar la calidad del huevo; integra bioseguridad, vacunación, control sanitario y buenas prácticas de manejo.
- **Importancia.** Una adecuada sanidad avícola reduce la mortalidad y los costos veterinarios, mejora el bienestar animal y la eficiencia productiva, aumenta la calidad e inocuidad de los huevos y facilita la certificación de granjas bioseguras ante el ICA.

Base normativa

- Resolución ICA 3651 de 2014: establece los requisitos para la certificación de granjas avícolas bioseguras.

- Resolución ICA 067449 de 2020: reglamenta la implementación de Buenas Prácticas Avícolas (BPA).
- Manual de Buenas Prácticas Avícolas (MADR, 2020): orienta el manejo sanitario, de bioseguridad y bienestar animal.

Para garantizar una adecuada sanidad en aves de postura, es indispensable asegurar la implementación de elementos fundamentales para prevenir enfermedades y el bienestar animal, tales como:

- A. Prevención sanitaria.** Vacunación y control de parásitos oportunos.
- B. Monitoreo epidemiológico.** Detección temprana de signos y cambios productivos.
- C. Diagnóstico y tratamiento.** Atención inmediata ante enfermedades.
- D. Manejo higiénico.** Limpieza y desinfección periódica de instalaciones y equipos.
- E. Educación sanitaria.** Capacitación del personal en manejo y control sanitario.
- F. Registro sanitario.** Registro de acciones sanitarias.

Enfermedades aviares de importancia sanitaria

En Colombia, es fundamental reconocer, prevenir y reportar las enfermedades aviares de vigilancia obligatoria; las más importantes son:

- **Newcastle (NDV – Paramyxovirus aviar tipo 1).** La enfermedad es de origen viral y altamente contagiosa, presentando diferentes cepas: las velogénicas, muy patógenas, generan signos respiratorios severos, alteraciones nerviosas y digestivas con alta mortalidad; las mesogénicas causan cuadros moderados con afectación en la producción; y las lentogénicas, de carácter leve, se emplean comúnmente en vacunación. Su impacto incluye grandes pérdidas económicas y, en humanos, puede ocasionar conjuntivitis leve. Para su control se requiere vacunación obligatoria, notificación inmediata, cuarentena, eliminación de aves infectadas y desinfección rigurosa.
- **Influenza Aviar (IA).** La influenza aviar es una enfermedad causada por el virus de Influenza tipo A, destacándose los subtipos H5 y H7 por su alta patogenicidad. Sus síntomas varían según la cepa, pero en casos graves incluyen depresión, caída brusca en la postura, edema en cabeza y crestas, diarreas verdes, hemorragias internas y alta mortalidad. Tiene gran importancia sanitaria por su riesgo zoonótico, su regulación internacional y el impacto económico que puede generar. En Colombia, se controla mediante vigilancia permanente, pruebas obligatorias para movilización y, ante brotes, sacrificio sanitario, cuarentena y restricción de zonas.
- **Salmonelosis Aviar.** La salmonelosis aviar es causada por bacterias del género *Salmonella*, destacándose *S. Enteritidis* y *S. Typhimurium* por su carácter zoonótico, y *S. Gallinarum* y *S. Pullorum* por afectar específicamente a las aves. En pollitos provoca depresión, diarrea blanca y alta mortalidad, mientras que en adultas puede presentarse de forma asintomática con caída en la postura y transmisión a los huevos. Su impacto radica en el riesgo para la salud pública y restricciones comerciales. El control se basa en estricta higiene, calidad de

alimento y agua, eliminación de portadoras, control de roedores, vacunación en algunos casos y monitoreo sanitario constante.

Plan de vacunación en aves de postura

La vacunación en avicultura de postura es una herramienta fundamental para prevenir enfermedades infecciosas que afectan la producción, la salud de las aves y la bioseguridad de la granja, permitiendo reducir la mortalidad, mantener la calidad del huevo, evitar la diseminación de enfermedades y disminuir el uso de antibióticos mediante acciones preventivas.

Mediante la siguiente tabla, se detallará el plan de vacunación, según cada enfermedad, que contiene información sobre la vía de aplicación, dosis, refuerzo y protección.

Tabla 6. Plan de vacunación según enfermedad.

Enfermedad	Vacuna / Biológico	Edad de aplicación	Vía de aplicación	Dosis	Refuerzo
Enfermedad de <i>Newcastle</i>	Vacuna viva cepa La Sota o B1	1° día de vida (en planta)	Ocular o <i>spray</i>	Según fabricante (0.03 ml)	Cada 12 semanas
Bronquitis infecciosa	Vacuna viva cepa <i>Massachusetts</i> o H120	1° día (asociada a <i>Newcastle</i>)	Ocular o <i>spray</i>	1 gota/ave	Repetir a los 8 semanas
<i>Gumboro</i> (enfermedad infecciosa de la bolsa)	Vacuna viva (cepa intermedia)	10–14 días	Agua de bebida	Según fabricante	Repetir a los 14 días

Viruela aviar (<i>Fowl Pox</i>)	Vacuna viva (virus atenuado)	6–8 semanas	Punción en membrana alar	1 dosis única	Ca me
Enfermedad de <i>Marek</i>	Vacuna HVT o <i>Rispens</i>	Día 1 (incubadora)	Inyección subcutánea (cuello)	0.2 ml	No req
<i>Coryza</i> infecciosa	Vacuna bacteriana inactivada	8–10 semanas	Subcutánea o intramuscular	0.5 ml	Re a la ser
Salmonelosis (<i>S. enteritidis</i> , <i>S. typhimurium</i>)	Vacuna inactivada (bacterina)	10–12 semanas	Subcutánea	0.5 ml	Re al i de pos
<i>Laringotraqueítis</i> infecciosa (LT)	Vacuna viva atenuada	10–12 semanas	Ocular / intranasal	1 gota/ave	Re al i de pos
Enfermedad de <i>E. coli</i> (colibacilosis)	Autovacuna o bacteriana inactivada	12–14 semanas	Intramuscular	0.5 ml	Ca me
Enfermedad de Encefalomiелitis aviar (AE)	Vacuna viva (cepa 1143)	14–16 semanas	Agua de bebida o ocular		

Las vacunas deben estar entre 2 y 8 °C sin congelarse. El agua de la vacunación debe estar libre de cloro y desinfectantes. Su aplicación debe ser supervisada por un médico veterinario zootecnista registrado en el ICA.

Plan de *vermifugación* o control de parásitos

Los parásitos intestinales disminuyen la absorción de nutrientes, reducen la postura y debilitan la inmunidad, por lo que su control debe ser preventivo y estratégico. Estos son:

Tabla 7. Plan de vermifumigación.

Principio activo / Producto	Tipo de parásito controlado	Edad o momento de aplicación	Vía de administración	Dosis / Duración	Frecuencia recomendada
Albendazol 10 %	Nematodos (Ascaridia galli, Heterakis sp.)	6–8 semanas / inicio de postura	Agua de bebida	1 ml/L de agua por 2 días	Cada 3 meses
Levamisol 7.5 %	Nematodos y capilarias	10 semanas / refuerzo 25 semanas	Oral / Agua	1 ml/L de agua por 1 día	Cada 4 meses
Fenbendazol 10 %	Nematodos y cestodos	12 semanas / 40 semanas	Oral o alimento	1 g/kg alimento por 3 días	Cada 6 meses
Piperazina citrato 60 %	Ascaridiasis leve	8–12 semanas	Agua de bebida	1 g/L de agua	Según necesidad
Toltrazuril 5 %	Coccidios intestinales (<i>Eimeria</i> sp.)	14 días y 10 semanas	Agua de bebida	1 ml/L por 2 días	

Se recomienda realizar exámenes cada tres meses, desinfectar equipos, aplicar vermífugos al amanecer y rotar antiparasitarios para evitar resistencia. Ahora se dará paso para conocer los protocolos sanitario.

Protocolos sanitarios complementarios

Los protocolos sanitarios complementarios garantizan bioseguridad y productividad; a continuación, se presentan sus principales procedimientos y frecuencias.

- **Desinfección de galpón.** Se recomienda la desinfección mediante el uso de amonios cuaternarios o glutaraldehído en concentraciones de 0,5–1 %, aplicada antes del ingreso de cada lote y de forma semanal para mantener la bioseguridad.
- **Control de plagas (roedores/insectos).** Se recomienda el uso de trampas mecánicas, cebos rodenticidas y desinsectación dirigida para el control de plagas, aplicados de forma mensual o según el nivel de infestación.
- **Limpieza de bebederos y comederos.** Se recomienda el cepillado con detergente y enjuague con agua limpia de bebederos y comederos, realizado diariamente para garantizar la higiene.
- **Control de mortalidad.** Se recomienda el retiro inmediato de aves muertas y su disposición biosegura mediante entierro profundo o incineración, realizado diariamente para evitar riesgos sanitarios.
- **Registro sanitario.** Se recomienda el registro diario de mortalidad, consumo, temperatura y observaciones clínicas para un adecuado control sanitario y productivo.

La normatividad colombiana que regulan la realización de los protocolos sanitario son:

- **Resolución ICA 16409 de 2024.** Crea el Programa de Certificación Voluntaria en Bienestar y Sanidad Animal.
- **Manual de Bioseguridad Avícola (ICA, 2023).** Establece medidas de bioseguridad y control de enfermedades en aves de corral.
- **Resolución ICA 3652 de 2014.** Regula la prevención, diagnóstico y control de enfermedades aviares.
- **Ley 1774 de 2016.** Reconoce a los animales como seres sintientes.
- **Decreto 1500 de 2007.** Regula la inocuidad y sanidad en productos de origen animal.

El plan sanitario integral organiza acciones por etapa productiva para prevenir enfermedades y mantener la salud y productividad de las aves. Este se detalla seguidamente.

Tabla 8. Plan sanitario integral en avicultura de postura

Etapas productivas	Actividad principal	Objetivo	Frecuencia / Responsable
Levante (1–16 semanas)	Vacunación básica y refuerzos.	Estimular inmunidad temprana frente a enfermedades virales y bacterianas.	Según cronograma ICA / Veterinario.
Inicio de postura (17–25 semanas)	Refuerzo inmunitario y control parasitario.	Proteger al inicio del ciclo productivo.	Cada 3–4 meses o según riesgo.
Postura (26–90 semanas)	Mantenimiento sanitario, bioseguridad y	Evitar caídas productivas y brotes infecciosos.	Monitoreo semanal / desinfección diaria.

Etapa productiva	Actividad principal	Objetivo	Frecuencia / Responsable
	vermifugación periódica.		
Descanso sanitario (vacío técnico)	Limpieza, desinfección y descanso biológico.	Cortar ciclos infecciosos.	Mínimo 15 días antes de nuevo lote.

La sanidad en aves de postura es clave para la sostenibilidad, ya que previene enfermedades, mejora la productividad y asegura el bienestar, independientemente del sistema de producción.

2.2. Medicamentos en avicultura

El uso de medicamentos en avicultura de postura es clave para prevenir enfermedades, controlar parásitos y mejorar la salud y productividad de las aves. En el siguiente video se abordarán detalles para tener en cuenta:

Video 2. Medicamento en avicultura



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video. Medicamento en avicultura

Para producir huevos semicriollos de buena calidad no solo importa la alimentación, la salud de las gallinas es fundamental. Hoy aprenderemos cómo usar correctamente los medicamentos en avicultura.

El primer y más importante recurso son las vacunas. Estas previenen enfermedades virales y bacterianas muy comunes en las aves. Existen diversas vías de administración de acuerdo a cada vacuna: ocular, en spray, de forma subcutánea o en el agua de bebida. Es importante seguir el calendario de vacunación y conservar las vacunas entre 2 y 8 grados centígrados.

Los antiparasitarios o vermífugos ayudan a controlar parásitos internos como los helmintos y los coccidios. Se suministran en el agua de bebida o mezclados con el

alimento. Es importante alternar los principios activos para evitar resistencias y consultar antes de aplicarlos durante el pico de postura.

Los antibióticos se usan para tratar infecciones bacterianas y pueden aplicarse por vía oral o inyectable. Es fundamental usarlos de manera responsable, solo cuando hay un diagnóstico veterinario claro.

Los suplementos vitamínicos y minerales apoyan la salud general de las aves y mejoran su producción. Estos se añaden al agua o al alimento. Sin embargo, estos suplementos no reemplazan una dieta balanceada.

En Colombia, el uso de medicamentos en avicultura está regulado por normas claras. El ICA, el Congreso de la República y el INVIMA han emitido directrices importantes para tener en cuenta. La Resolución 3652 de 2014 establece lineamientos sobre el control de enfermedades aviares. La Resolución 16409 de 2024 regula la certificación voluntaria en bienestar y sanidad animal. El Manual de Bioseguridad Avícola establece medidas de bioseguridad y control de enfermedades. La Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como seres sintientes. Y el Decreto 1500 de 2007 regula inocuidad y sanidad en productos animales.

Cumplir estas normas nos hace productores responsables y competitivos. La sanidad avícola es la base de cualquier sistema de producción exitoso. Recuerda integrar vacunación, vermifugación, bioseguridad, asepsia y manejo higiénico. En sistemas tecnificados se apoya en automatización. En traspatio, un manejo cuidadoso y asesoría veterinaria son la clave.

Mantener aves sanas garantiza producción de huevos de calidad, bienestar animal y cumplimiento normativo.

2.3. Bioseguridad en granjas avícolas de postura

La bioseguridad en granjas avícolas de postura es fundamental para prevenir la entrada y propagación de enfermedades, proteger la salud de las aves y asegurar la calidad e inocuidad de los productos, mediante la aplicación de medidas integrales de control y manejo.

En este apartado se abordarán los objetivos, componentes, principales protocolos, la evaluación y el monitoreo del cumplimiento, las consecuencias de su incumplimiento y la relación entre la bioseguridad y el bienestar animal.

Objetivos

- Prevenir el ingreso de enfermedades infecciosas al sistema productivo.
- Reducir la circulación de patógenos entre diferentes lotes o galpones.
- Evitar la contaminación cruzada de alimentos, agua, personas o equipos.
- Garantizar un entorno sanitario estable que promueva el bienestar y productividad de las aves.
- Mantener la trazabilidad sanitaria ante las autoridades y compradores.

Componentes básicos del sistema de bioseguridad

- Externa o perimetral: Evita el ingreso de patógenos desde el exterior.
- Interna u operativa: Controla la diseminación de patógenos dentro de la granja.
- Sanitaria o biológica: Mantiene inmunidad y salud de las aves.

Protocolos esenciales

- Registro de ingreso, pediluvios, ropa exclusiva.
- Frecuencias, productos, concentraciones.
- Retiro diario, compostaje.
- Análisis microbiológico, limpieza de tanques.
- Trampas, fumigación, monitoreo.
- Vacunación, vermifugación.
- Manejo ambiental y disposición.
- Desinfección de vehículos y jaulas.
- Capacitaciones y simulacros.

Evaluación y monitoreo del cumplimiento

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) evalúa el cumplimiento de bioseguridad mediante:

- Inspecciones programadas o sorpresivas.

- Listas de verificación oficiales (Resolución 3651/2014).
- Ponderación de cumplimiento (%):
 - Excelente: $\geq 90\%$
 - Alto: 80–89 %
 - Medio: 60–79 %
 - Bajo: $< 60\%$ (requiere plan correctivo inmediato).

Consecuencias de incumplimiento

- Suspensión de la certificación biosegura
- Sanciones administrativas y cierre temporal.
- Inmovilización o sacrificio sanitario de aves afectadas.
- Pérdida del estatus sanitario ICA.

Relación entre bioseguridad y bienestar animal

- Ambos conceptos están estrechamente vinculados:
- La bioseguridad protege la salud física y ambiental, mientras que el bienestar animal protege el estado físico y mental de las aves.
- La metodología ICA 3-1669 V.1 integra indicadores de ambos (MBA, MBR y MBG), siendo el control sanitario parte esencial del bienestar.

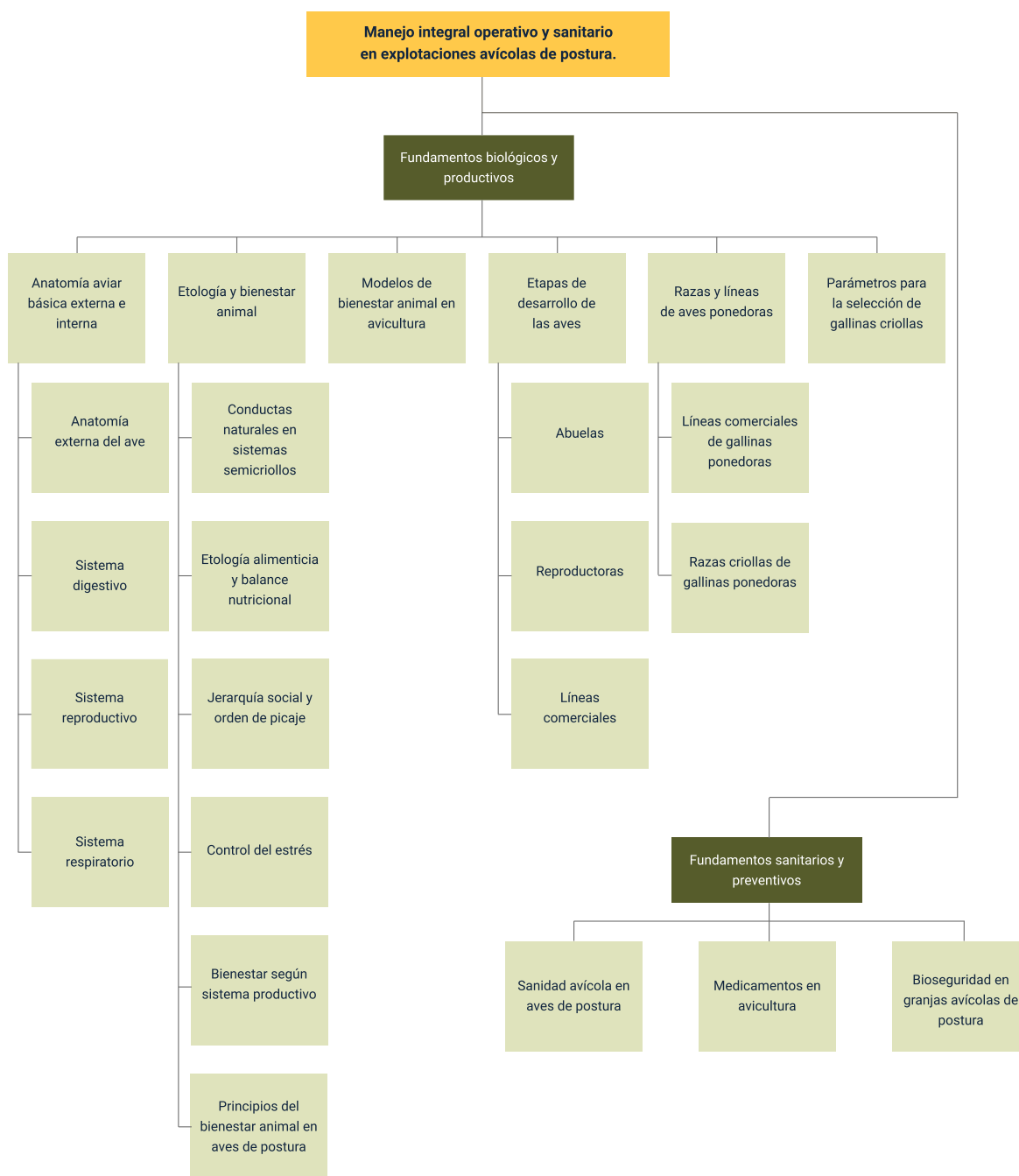
Principales protocolos o procedimientos operativos estándar (POE) que deben cumplirse

Presenta los protocolos o procedimientos operativos estándar esenciales que deben cumplir en el manejo de gallinas ponedoras para garantizar prácticas, bioseguridad, bineestar animal y una producción eficiente.

La bioseguridad en granjas avícolas de postura no es una acción puntual, sino un sistema continuo y verificable que protege la salud de las aves, la inocuidad de los huevos y la estabilidad del sistema productivo. Cumplir los protocolos establecidos por el ICA garantiza la certificación como “Granja Avícola Biosegura” (Resolución 3651 de 2014) y constituye el primer paso para obtener la certificación de Bienestar Animal (Resolución 16409 de 2024).

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo:



Glosario

Auditoría avícola: evaluación sistemática del cumplimiento de normas y procedimientos en una granja para verificar su conformidad técnica.

Bienestar animal: estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere; implica garantizar confort, salud y comportamiento natural.

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas destinadas a evitar la entrada y propagación de agentes infecciosos en una granja avícola.

Buenas Prácticas Avícolas (BPA): procedimientos técnicos y administrativos que aseguran la producción inocua, ética y sostenible de productos avícolas.

Certificación ICA: proceso oficial de evaluación que otorga el Instituto Colombiano Agropecuario a granjas que cumplen requisitos sanitarios, de bioseguridad y bienestar animal.

Cinco libertades: principios básicos del bienestar animal que aseguran la ausencia de hambre, incomodidad, dolor, miedo y restricción del comportamiento natural.

Comportamiento natural: conjunto de acciones innatas de las aves como anidar, posarse, escarbar y acicalarse, esenciales para su bienestar.

Densidad de alojamiento: número de aves por metro cuadrado; parámetro que influye directamente en el confort y bienestar del lote.

Forma ICA 3-1669 V.1: instrumento oficial de evaluación del bienestar animal en aves de corral, que mide indicadores basados en animales y recursos.

Granja biosegura: establecimiento que implementa correctamente medidas de prevención y control sanitario para reducir el riesgo de enfermedades.

Indicadores MBA/MBR/MBG: categorías de evaluación del bienestar animal: basadas en el animal, en los recursos y en la gestión.

Inocuidad alimentaria: garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen o consuman según su uso previsto.

Plan sanitario: estrategia organizada para prevenir y controlar enfermedades, incluyendo vacunación, vermifugación y limpieza.

Resolución 067449 de 2020: norma que regula las Buenas Prácticas Ganaderas y Avícolas en Colombia, incluyendo criterios de bienestar animal.

Resolución 3651 de 2014: norma del ICA que establece los requisitos para la certificación de granjas avícolas bioseguras.

Sanidad avícola: conjunto de acciones técnicas para mantener la salud de las aves mediante prevención, diagnóstico y control de enfermedades.

Sintiencia animal: capacidad de los animales de sentir placer, dolor, miedo o bienestar, reconocida legalmente por la Ley 1774 de 2016 en Colombia.

Trazabilidad: capacidad de seguir el recorrido de un producto desde su origen hasta el consumidor final, garantizando su seguridad.

Vacunación aviar: procedimiento de inmunización de las aves mediante aplicación de biológicos que previenen enfermedades infecciosas.

Vermifugación: aplicación de antiparasitarios internos para eliminar o prevenir infestaciones por helmintos en aves.

Referencias bibliográficas

- Elsitioavicola.com. (2024). Principios del bienestar animal en la producción de postura.
- Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. (2014). Resolución 3651 de 2014. Por la cual se establecen los requisitos para la certificación de granjas avícolas bioseguras. ICA.
- Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. (2020). Resolución 067449 de 2020. Por la cual se establecen los requisitos para la certificación de las Buenas Prácticas Ganaderas y Avícolas. ICA.
- INVIMA. (2007). Decreto 1500 de 2007. Por el cual se establece el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de Carnes y Productos Cárnicos. Bogotá: Ministerio de Salud.
- Mellor, D. J., & Beausoleil, N. J. (2020). The Five Domains Model: Welfare assessment and application to poultry systems. *Animal Welfare Journal*, 29(3), 227–239.
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR. (2023). Manual de Bienestar Animal en Especies Productivas. Bogotá: MADR.
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO. (2023). Buenas prácticas en el manejo de aves de postura. Roma: FAO.
- Organización Mundial de Sanidad Animal – WOA. (2024). Código Sanitario para los Animales Terrestres. París: WOA.
- Universidad Nacional de Colombia. (2023). Estudios sobre sintiencia y comportamiento en gallinas ponedoras. Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia.

- World Poultry Science Association – WPSA. (2022). Biosecurity and Animal Welfare in Layer Farms. Poultry Science Review, 101(8), 1235–1247.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Responsable del ecosistema	Centro Agroturístico - Regional Santander
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción Huila	Dirección General
Elizabeth Peña Sierra	Experto temática	Centro De Servicios Financieros / Regional Distrito Capital
Paola Alexandra Moya	Evaluadora instruccional	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Jose Calderon Gutierrez	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Henry Alvarez Astudillo	Desarrollador full stack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete Lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Pablo Rojas Polania	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Eduardo Garavito Parada	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Maria Carolina Tamayo Lopez	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
German Acosta Ramos	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Javier Ricardo Ortiz Puentes	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Anyerson Wilfredo Pizo Ossa	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila